

How to prove false statements

Αλέξανδρος Αρβανίτης A.M.: ge19029

Δημήτρης Θανόγιαννης A.M.: el21902

27/02/2026

1 Εισαγωγή

Το σχήμα Fiat-Shamir αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Αναπτύχθηκε από τους Amos Fiat και Adi Shamir για τη μετατροπή διαδραστικών πρωτοκόλλων δημόσιου νομίματος σε μη διαδραστικά. Η ιδέα βασίζεται στην αντικατάσταση της τυχαιότητας του επαληθευτή (*verifier*, V) με την έξοδο μιας κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού, καθιστώντας έτσι δυνατό τον υπολογισμό ολόκληρης της αλληλεπίδρασης από τον αποδεικνύοντα (*prover*, P) χωρίς απαιτούμενη επικοινωνία. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα πολλών σύγχρονων συστημάτων αποδείξεων, ιδίως των succinct non-interactive arguments (SNARKs), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές όπως τα συστήματα μηδενικής γνώσης και τα blockchain.

Το σχήμα Fiat-Shamir έχει αποδειχθεί πως είναι ασφαλές στο μοντέλο του τυχαίου μαντείου (*random oracle model*). Οι εφαρμογές του όμως υλοποιούνται χρησιμοποιώντας συναρτήσεις κατακερματισμού που προσομοιάζουν την τυχαιότητα του θεωρητικού μοντέλου. Επιπλέον προηγούμενες θεωρητικές εργασίες έχουν δείξει ότι υπάρχουν πρωτόκολλα στα οποία η εφαρμογή του Fiat-Shamir οδηγεί σε μη ασφαλή μη διαδραστικά σχήματα ανεξαρτήτως hash function.

Στο άρθρο τους *How to Prove False Statements: Practical Attacks on Fiat-Shamir*, οι Khovratovich, Rothblum και Soukhanov παρουσιάζουν την πρώτη πρακτική επίθεση κατά του μετασχηματισμού Fiat-Shamir σε ένα πραγματικό και διαδεδομένο σύστημα αποδείξεων βασισμένο στο πρωτόκολλο GKR και το σχήμα δέσμευσης MLPCS (multilinear polynomial commitment scheme). Οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι για οποιαδήποτε επιλογή συνάρτησης κατακερματισμού, υπάρχει κατάλληλη υλοποίηση κυκλώματος για την οποία το μη διαδραστικό πρωτόκολλο που προκύπτει από Fiat-Shamir δεν ικανοποιεί την ιδιότητα της ορθότητας (*soundness*), καθιστώντας δυνατή την παραγωγή αποδεκτής απόδειξης για ψευδή δήλωση.

Επιπλέον, η εργασία επεκτείνει την επίθεση σε περισσότερα κυκλώματα. Το αποτέλεσμα αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για τον σχεδιασμό και την ανάλυση σύγχρονων SNARK συστημάτων, καθώς υπονομεύει μια ευρέως αποδεκτή υπόθεση σχετικά με την ασφάλεια του μετασχηματισμού Fiat-Shamir σε πραγματικές εφαρμογές.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της συγκεκριμένης επίθεσης στο $GKR+MLPCS$ πρωτόκολλο υπό το μετασχηματισμό Fiat-Shamir. Αρχικά με μια θεωρητική υλοποίηση για τυχαίο κύκλωμα C και ύστερα με μια πρακτική εφαρμογή της επίθεσης στο κύκλωμα IF-THEN-ELSE. Τέλος θα παρουσιαστεί η γενίκευση της που αφορά κάθε πιθανό κύκλωμα, θα αναλυθούν τα κενά ασφαλείας που αξιοποιήθηκαν καθώς μέτρα

2 Προαπαιτούμενα

2.1 Multilinear Extensions (MLE)

Ένα βασικό εργαλείο στην ανάλυση αλγεβρικών πρωτοκόλλων αποδείξεων, και ιδίως του πρωτοκόλλου GKR, είναι η έννοια της πολυγραμμικής επέκτασης (*multilinear extension*, MLE). Η έννοια αυτή επιτρέπει την αναπαράσταση διακριτών συναρτήσεων ορισμένων στον Boolean υπερκύβο ως πολυωνύμων χαμηλού βαθμού πάνω από ένα πεδίο.

Έστω $\mathbb{F}$ σώμα και $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \mathbb{F}$ μια συνάρτηση ορισμένη στον n -διάστατο Boolean υπερκύβο. Η πολυγραμμική επέκταση της f είναι το μοναδικό πολυώνυμο $\tilde{f} : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ που ικανοποιεί:

$$\tilde{f}(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \{0, 1\}^n$$

και είναι πολυγραμμικό, δηλαδή βαθμού το πολύ 1 ως προς κάθε μεταβλητή.

Επιπλέον ισχύει ο παρακάτω τύπος παρεμβολής:

$$\tilde{f}(z = z_1, \dots, z_n) = \sum_{x \in \{0, 1\}^n} f(x) \prod_{i=1}^n \ell_{x_i}(z_i),$$

όπου οι βάσεις Lagrange βαθμού 1 είναι:

$$\ell_0(z) = 1 - z, \quad \ell_1(z) = z.$$

και εναλλακτικά μετασχηματίζεται σε:

$$\tilde{f}(z) = \sum_{x \in \{0, 1\}^n} f(x) \prod_{i=1}^n (x_i z_i + (1 - x_i)(1 - z_i)).$$

Ισχύουν λοιπόν οι παρακάτω ιδιότητες:

- $\tilde{f}$ είναι πολυγραμμικό πολυώνυμο βαθμού το πολύ n και βαθμού 1 ως προς κάθε μεταβλητή,
- η επέκταση είναι μοναδική για κάθε συνάρτηση f ορισμένη στο $\{0, 1\}^n$,
- η τιμή της $\tilde{f}$ σε τυχαίο σημείο του $\mathbb{F}^n$ συμφωνεί με τιμή της f στον Boolean υπερκύβο.

Στο πρωτόκολλο GKR όπως θα δούμε παρακάτω, οι τιμές των πυλών ενός λογικού κυκλώματος σε κάθε επίπεδο αναπαρίστανται ως συναρτήσεις στον Boolean υπερκύβο, και οι multilinear extensions (MLEs) τους επιτρέπουν τη μετατροπή τους σε σχέσεις πάνω στο σώμα $\mathbb{F}$. Η ιδιότητα αυτή είναι κρίσιμη για τη χρήση αλγεβρικών τεχνικών όπως τα sum-check πρωτόκολλα και τα polynomial commitments, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα των σύγχρονων SNARK συστημάτων και της επίθεσης που αναλύεται στο παρόν άρθρο.

2.2 Multilinear Polynomial Commitments (MLPCS)

Ένα σχήμα multilinear polynomial commitment επιτρέπει τη δέσμευση σε ένα πολυγραμμικό πολυώνυμο $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ και την επαληθεύσιμη αποτίμηση του σε σημείο $z \in \mathbb{F}^n$.

Τυπικά, ένα MLPCS σχήμα αποτελείται από αλγορίθμους:

- $\text{Setup}(1^\lambda, n) \rightarrow \text{pp}$
- $\text{Commit}(\text{pp}, \tilde{f}) \rightarrow C$
- $\text{Open}(\text{pp}, \tilde{f}, z) \rightarrow (v, \pi)$ όπου $v = \tilde{f}(z)$
- $\text{Verify}(\text{pp}, C, z, v, \pi) \rightarrow \{0, 1\}$

και απαιτούμε ορθότητα, δεσμευτικότητα, αποδοτικότητα στους υπολογισμούς.

Όπως είπαμε παραπάνω, για ένα κύκλωμα βάθους d , $C_d : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}^l$ για input $x \in \{0, 1\}^n$ και output $y \in \mathbb{F}^l$ μέσω ενός MLPCS μπορεί να γίνει δέσμευση **comm** σε συγκεκριμένο w (witness). Η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου GKR που θα δούμε παρακάτω.

2.3 Addaptive Soundness

Θα συμβολίζουμε το πρωτόκολλο GKR με μετασχηματισμό Fiat-Shamir, συνάρτηση κατακερματισμού h , comm (MLPCS) και κύκλωμα βάθους d ως $FS_h(\Pi_{\text{comm}, d})$.

Ορισμός 1 (Adaptive Soundness). Έστω h μια συνάρτηση κατακερματισμού h (hash function), comm ένα σχήμα MLPCS και $d \in \mathbb{N}$. Λέμε ότι το πρωτόκολλο $FS_h(\Pi_{\text{comm}, d})$ διαθέτει adaptive soundness εάν για κάθε αλγόριθμο A πολυωνυμικού χρόνου, στον οποίο δίνονται ως είσοδος τα χαρακτηριστικά των h και comm και εξάγει ένα κύκλωμα C , μια είσοδο x , μια έξοδο y και μια απόδειξη π , η πιθανότητα να ισχύουν ταυτόχρονα τα παρακάτω είναι αμελητέα:

- Για κάθε μάρτυρα w , ισχύει ότι $C(x, w) \neq y$ (δηλαδή ο ισχυρισμός είναι ψευδής)
- Ο verifier του $FS_h(\Pi_{\text{comm}, d})$ αποδέχεται την τετράδα (C, x, y, π)

Άρα στο adaptive soundness, ο επιτιθέμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κύκλωμα μετά την επιλογή των κρυπτογραφικών παραμέτρων (h και comm).

Ορισμός 2 (Non-adaptive Soundness). Το πρωτόκολλο $FS_h(\Pi_{\text{comm}, d})$ διαθέτει non-adaptive soundness εάν η πιθανότητα επιτυχούς ψευδούς απόδειξης παραμένει αμελητέα, ακόμη και όταν ο επιτιθέμενος περιορίζεται στη χρήση κυκλωμάτων C , τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες κρυπτογραφικές παραμέτρους h και comm που χρησιμοποιούνται.

Παρατηρούμε φυσικά πως η παραβίαση του non-adaptive soundness είναι δυσκολότερη, καθώς ο επιτιθέμενος δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποια h ή comm θα χρησιμοποιηθούν.

3 Η βασική επίθεση

Οι συγγραφείς κατόρθωσαν να καταρρίψουν τη θεωρητική ασφάλεια του παραπάνω πρωτοκόλλου, σχηματίζοντας κύκλωμα, για το οποίο η δηλωμένη έξοδος είναι απίθανη εκ κατασκευής του, ενώ παράλληλα η απόδειξη για τη λανθασμένη έξοδο γίνεται αποδεκτή από τον V . Συγκεκριμένα, κατασκευάζουν C^* και δηλωμένη έξοδο $y^* : \forall w, C^*(w) \neq y$, ενώ ταυτόχρονα ο V αποδέχεται (C^*, w, y^*, π) , όπου π η απόδειξη. Οι υλοποιήσεις των $comm$ και h δίνονται πριν ο P δηλώσει το κύκλωμα, επομένως η επίθεση αυτή καταρρίπτει το adaptive soundness του πρωτοκόλλου. Έτσι, διατυπώνεται το ακόλουθο θεώρημα:

Θεώρημα 1. Έστω $\mathbb{F}$ πεπερασμένο σώμα, $comm$ ένα MLPCS στο $\mathbb{F}$ που υπολογίζεται από κύκλωμα βάθους d_{comm} και h συνάρτηση σύνοψης που υπολογίζεται από κύκλωμα βάθους d_h . Τότε, $\forall d \geq d_{comm} + d_h + O(1)$, το πρωτόκολλο $FS_h(\Pi_{comm,d})$ δεν είναι adaptively sound.

Το κύκλωμα της επίθεσης: Το κύκλωμα $C^*(w)$, όπου το μέγεθος του μάρτυρα είναι μεγαλύτερο από το $< C^* >$, κατασκευάζεται ως εξής:

- Θέσε $w = < C^* >$
- Υπολόγισε $\alpha = comm(w)$
- Υπολόγισε $\gamma = h(< C^* >, y^*, \alpha)$, όπου $y^* = (0, 0)$ η δηλωμένη έξοδος
- Επίστρεψε ως έξοδο $\gamma = (\gamma, \gamma - 1)$

Απόδειξη. Είναι προφανές από την κατασκευή του κυκλώματος ότι η δηλωμένη έξοδος $\gamma^* = (0, 0)$ είναι απίθανο να προκύψει, οπότε $\forall w, C^*(w) \neq y^*$.

Αναφορικά με την εκτέλεση του πρωτοκόλλου GKR + MLPCS, αφού δοθούν τα σχήματα, το κύκλωμα και οι δεσμεύσεις, το σημείο αποτίμησης του MLE του y^* υπολογίζεται ως $r = h(< C^* >, y^*, \alpha)$. Εφόσον το y^* είναι το μηδενικό διάνυσμα, το MLE του θα είναι το μηδενικό πολυώνυμο. Το MLE του y , ($\hat{y}$) υπολογίζεται ως εξής:

$$\hat{y}(r) = y_0(1 - r) + y_1r = \gamma(1 - r) + (\gamma - 1)r = \gamma - \gamma r + \gamma r - r = \gamma - r \Rightarrow \hat{y}(r) = \gamma - r$$

Παρατηρούμε ότι, εξ' ορισμού $\gamma = r$, επομένως $\hat{y}(r) = 0 = y^*(r)$. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο V επαληθεύει το λανθασμένο ισχυρισμό για την έξοδο y^* , επομένως το πρωτόκολλο GKR θα συνεχίσει στο αμέσως επόμενο επίπεδο, ξεκινώντας από σωστό ισχυρισμό, οπότε θα καταλήξει σε επαλήθευση του $comm(w)$ και ο V θα αποδεχθεί την απόδειξη π . $\square$

4 Η εκτεταμένη επίθεση

Μαθαίνοντας για την παραπάνω επίθεση, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι μπορούμε να τη μετριάσουμε, αποφεύγοντας την αποδοχή τέτοιου τύπου κυκλωμάτων. Ωστόσο, οι ανησυχίες μεγαλώνουν όταν μάθει για την εκτεταμένη επίθεση των συγγραφέων στο παραπάνω πρωτόκολλο, καθώς κατάφεραν να δείξουν ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε backdoor σε οποιοδήποτε κύκλωμα C , η οποία καθοδηγεί την έξοδο σε οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή.

Πιο συγκεκριμένα, για δοθέν κύκλωμα C , κατασκευάζουν λειτουργικά ισοδύναμο κύκλωμα C^* , το οποίο επιτρέπει απόδειξη δηλώσεων $\exists w : C^*(x, w) = y^*$, ανεξαρτήτως της ορθότητας της πρότασης. Ωστόσο, απαιτείται το κύκλωμα C να είναι *admissible*, δηλαδή το μέγεθος του digest του $\langle C \rangle$ να είναι μικρότερο από το μέγεθος της εισόδου του witness w . Επομένως, διατυπώνουμε το ακόλουθο θεώρημα:

Θεώρημα 2. Έστω $\mathbb{F}$ πεπερασμένο σώμα, $comm$ ένα *MLPCS* στο $\mathbb{F}$ που υπολογίζεται από κύκλωμα βάθους d_{comm} και h συνάρτηση σύνοψης που υπολογίζεται από κύκλωμα βάθους d_h . Υπάρχει αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου, A , ο οποίος με είσοδο:

- Τις υλοποιήσεις των $comm, h$
- *Admissible* αριθμητικό κύκλωμα $C : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^m \Rightarrow \mathbb{F}^l$, βάθους d
- Αυθαίρετη είσοδο $x^* \in \mathbb{F}^n$
- Επιθυμητή έξοδο $y^* \in \mathbb{F}^l$

επιστρέφει ως έξοδο:

- Κύκλωμα $C^* : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^m \Rightarrow \mathbb{F}^l$, βάθους $d' = d_{comm} + O(\log(l)d_h)$
- Απόδειξη π , τέτοια ώστε:
 - $\forall (x, w) \in \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^m : C(x, w) = C^*(x, w)$
 - OV αποδέχεται (C^*, x^*, y^*, π)

Για να δημιουργήσουμε το *backdoor* στο κύκλωμα C , χρησιμοποιούμε ένα κύκλωμα $IF-THEN-ELSE(a, b, c, d) = (a - b)(c - d) + d$, $a \in \{b, b + 1\}$. Παρατηρούμε ότι αν $a = b$ τότε $I-T-E(a, b, c, d) = d$, ενώ αν $a = b + 1$, τότε $I-T-E(a, b, c, d) = c$, εξ' ου και το όνομα του κυκλώματος.

Το κύκλωμα της επίθεσης: Η κατασκευή του κυκλώματος $C^*(x, w)$ γίνεται ως ακολούθως:

1. Υπολόγισε $y = C(x, w)$
2. Υπολόγισε $\gamma = g(x, y, w) \in \mathbb{F}$
3. Υπολόγισε $u_{real} = (\gamma, \gamma - 1, \gamma, \gamma^*)$
4. Επέστρεψε $I-T-E(u_{real})$

Όπου η συνάρτηση $g(x, w, y)$ υπολογίζεται ως εξής:

1. Θέσε $w = \langle C^* \rangle$
2. Υπολόγισε $\alpha = comm(w)$
3. Υπολόγισε $r = h(\langle C^* \rangle, x, y^*, \alpha)$
4. Θέσε $u_{fake} = (0, 0, y, y^*)$. Προσομοίωσε το *GKR* για έξοδο y^* , witness $\langle C^* \rangle$, κύκλωμα $I-T-E$, δημόσια είσοδο u_{fake} και υπολόγισε $r' = h(\langle C^* \rangle, x, u_{fake}, \alpha)$

5. Επέστρεψε r'_1 , όπου r'_1 το πρώτο bit του r' .

Απόδειξη. Οι δύο ιδιότητες του κυκλώματος C^* που θα εξεταστούν είναι η λειτουργική ισοδυναμία με το C και η αποδοχή της απόδειξης οποιασδήποτε εξόδου y^* από τον V .

Παρατηρώντας την έξοδο του C^* , βλέπουμε ότι αυτή ταυτίζεται με την έξοδο του C , για οποιαδήποτε είσοδο, ανεξαρτήτως των τιμών $\gamma, \gamma - 1$, επομένως τα δύο κυκλώματα είναι λειτουργικά ισοδύναμα.

Εξετάζουμε τώρα την εκτέλεση του πρωτοκόλλου GKR + MLPCS. Αφού γίνει η προετοιμασία, η πρόκληση r θα ισούται με $h(< C^*, x^*, y^*, \alpha >)$.

Ο P μπορεί να περάσει τον έλεγχο για το 1ο επίπεδο (εξόδου), δίνοντας ως είσοδο του $I-T-E$ το u_{fake} . Ο έλεγχος του επόμενου επιπέδου θα γίνει στο MLE της εισόδου του κυκλώματος $I-T-E$ και συγκεκριμένα στο σημείο $r' = h(< C^*, x^*, u_{fake}, \alpha >)$. Για το σημείο αυτό ισχύει $\widehat{u_{real}}(r') = \widehat{u_{fake}}(r')$, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω. Επομένως, από το επίπεδο αυτό και μετά, το πρωτόκολλο θα τρέξει σαν να είχε ξεκινήσει από σωστό ισχυρισμό για την έξοδο και θα γίνει αποδεκτό από τον V .

Απόδειξη ισχυρισμού $\widehat{u_{real}}(z) = \widehat{u_{fake}}(z)$. Το MLE της διαφοράς μπορεί να αναπαρασταθεί από την ακόλουθη συνάρτηση:

$$\hat{u}_{real}(z) - \hat{u}_{fake}(z) = \left(\prod_{i=1}^{\log(l+1)} (1 - z_i) \right) (\gamma - z_{1+\log(l+1)})$$

όπου z_i το i -οστό bit του z . Η είσοδος των κυκλωμάτων $I-T-E(\mathbb{F}^{1+1+l+l} \rightarrow \mathbb{F}^l)$ έχει μέγεθος $1 + 1 + l + l = 2 + 2l$, επομένως το MLE τους θα έχει μέγεθος $\log(2 + 2l) = 1 + \log(l + 1)$. Γνωρίζουμε ότι $u_{real} = (\gamma, \gamma - 1, y, y^*)$, $u_{fake} = (0, 0, y, y^*)$. Τα δύο διανύσματα διαφέρουν μόνο στις 2 πρώτες συντεταγμένες, άρα στο τελευταίο bit της δυαδικής αναπαράστασης. Η ιδιότητα αυτή των διανυσμάτων εκφράζεται μέσω του όρου του γινομένου, καθώς αν τα πρώτα $\log(l + 1)$ bits δεν είναι 0, αυτός μηδενίζεται, όπως και η διαφορά τους. Ο δεύτερος όρος αντιπροσωπεύει τη διαφορά στις 2 πρώτες συντεταγμένες των διανυσμάτων, όπου αν το τελευταίο bit είναι 0 παίρνουμε την 1η συντεταγμένη της διαφοράς, ενώ αν είναι 1 παίρνουμε τη 2η. Εφόσον το MLE είναι μοναδικό για κάθε συνάρτηση, η συνάρτηση της διαφοράς έχει το προαναφερθέν MLE.

Η αποτίμηση της παραπάνω συνάρτησης στο r' ισούται με:

$$\hat{u}_{real}(r') - \hat{u}_{fake}(r') = \left(\prod_{i=1}^{\log(l+1)} (1 - r'_i) \right) (\gamma - r'_{1+\log(l+1)}) = 0, \quad \text{εφόσον } \gamma = r'_1 \text{ εκ κατασκευής.}$$

Οπότε, $\hat{u}_{real}(r') = \hat{u}_{fake}(r')$. □

□

5 Universal Computation Attack

Η επίθεση αυτή στοχεύει στην κατάρριψη του *non-adaptive soundness*, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν κυκλώματα που ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες κρυπτογραφικές παραμέτρους (key/salt) της h και του $comm$, είναι μη ασφαλή δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί backdoor. Για την περιγραφή της επίθεσής θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω έννοιες:

- *Universal Turing Machine (UTM) Circuit*: Αντί για ένα στατικό κύκλωμα, χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα $T'(N, M)$ που προσομοιώνει μια Universal Turing Machine.
- *Quines και Αυτοαναφορά*: Η επίθεση αξιοποιεί την έννοια των *quines* (προγράμματα που εκτυπώνουν τον κώδικα τους). Δηλαδή πρόγραμμα p , που για είσοδο p τυπώνει $f(p)$.

Η επίθεση ακολουθεί τα παρακάτω βήματα

1. *Universal Turing Machine (UTM) ως Κύκλωμα*: Η επίθεση βασίζεται σε ένα κύκλωμα $T'(N, M)$ το οποίο λειτουργεί ως *interpreter*. Το κύκλωμα αυτό δεν εκτελεί μια στατική λογική, αλλά δέχεται ως *witness* έναν κώδικα προγράμματος w και τον εκτελεί για M βήματα.
 - Σε αντίθεση με τα τυπικά κυκλώματα που εκτελούν ένα προκαθορισμένο λογικό υπολογισμό, το T' είναι σχεδιασμένο να προσομοιώνει μια *Universal Turing Machine*. Δέχεται ως *witness* (w) μια περιγραφή ενός προγράμματος και το εκτελεί για M βήματα, παράγοντας την αντίστοιχη έξοδο.
 - Έτσι το τροποποιημένο κύκλωμα T' υπολογίζει πρώτα μια έξοδο γ μέσω της προσομοίωσης και στη συνέχεια παράγει ένα ζεύγος τιμών $(\gamma, \gamma - 1)$. Αυτή η δομή εξασφαλίζει ότι το κύκλωμα δεν μπορεί ποτέ να παράγει μια έξοδο της μορφής $(0, 0)$, καθιστώντας οποιονδήποτε τέτοιο ισχυρισμό εκ φύσεως ψευδή.
2. Ο *prover* εισάγει ως *witness* έναν ειδικά κατασκευασμένο f -quine, το έχει την ιδιότητα να "γνωρίζει" τον ίδιο του τον κώδικα. Όταν το T' εκτελεί αυτό το *witness*, το πρόγραμμα υπολογίζει εσωτερικά το Fiat-Shamir challenge (r) που θα παρήγαγε ο *verifier* για το συγκεκριμένο κρυπτογραφικό σχήμα.
3. Επειδή από την επιλογή του *witness*, μπορεί να προβλεφθεί το r , παράγεται μιας τιμή γ τέτοια ώστε η πολυωνυμική επέκταση (MLE) της πραγματικής εξόδου να συμπίπτει με την MLE του ψευδούς ισχυρισμού στο σημείο r . Έτσι, ο *verifier* αποδέχεται την απόδειξη για το σταθερό κύκλωμα T' , παρόλο που ο κώδικας του T' δεν περιέχει καμία πληροφορία για τις συναρτήσεις h και $comm$.
4. Το πρόβλημα στο *adaptive soundness* είναι ότι η αλλαγή του κυκλώματος αλλάζει το hash, το οποίο με τη σειρά του αλλάζει το challenge. Με το *universal* κύκλωμα, το κύκλωμα παραμένει σταθερό (T'). Έτσι το *witness*-πρόγραμμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα του *quine* για να "αποτιμήσει" τον εαυτό του και να υπολογίσει εσωτερικά ποιο θα είναι το Fiat-Shamir challenge (r) που θα προκύψει από τη δέσμευση του δικού του κώδικα.
5. Τελικώς το πρόγραμμα-*witness* υπολογίζει το $r = h(\langle T' \rangle, \dots)$, και στη συνέχεια οδηγεί το *universal* κύκλωμα σε ένα *accepting state* για έναν ψευδή ισχυρισμό, προσαρμοζόμενο δυναμικά στις τιμές των h και $comm$ που χρησιμοποιεί ο *verifier*.

Θεώρημα 3. Για κάθε προσθετικά ομομορφικό σχήμα δέσμευσης, το πρωτόκολλο GKR για *universal GKR* κυκλώματα για μεγάλο M είναι *unsound*. Ένα *universal GKR* κύκλωμα $G(N_{in}, N_{out}, N, M)$ λειτουργεί ως εξής:

- (α') Ξεκινά με *witness* $w = (w_{in}|w_C)$, όπου w_C ο κώδικας ενός GKR κυκλώματος με μέγεθος εισόδου N_{in} , M ενδιάμεσα επίπεδα μεγέθους N και μέγεθος εξόδου N_{out} , ενώ w_{in} το *vector* μάρτυρα εισόδου μεγέθους N_{in} .
- (β') Εκτελεί το $w_C(w_{in})$, δηλαδή το GKR πρωτόκολλο του κώδικα w_C με είσοδο μάρτυρα w_{in} και τυπώνει την έξοδό του.

Εφόσον το σχήμα δέσμευσης είναι προσθετικά ομομορφικό, για τη συνολική δέσμευση θα ισχύει $comm(w) = comm(w_C) + comm(w_{in})$. Το w_C δε μπορεί να αλλάξει, γιατί θα αλλάξει η πρόκληση. Μπορεί όμως να δοθεί το $comm(w_C)$ ως μέρος του w_{in} , ώστε αυτό να μπορεί να προβλέψει την πρόκληση r , όπως στη βασική επίθεση. Έτσι, σπάμε το *non-adaptive soundness* του πρωτοκόλλου, εφόσον πρώτα δίνεται το γενικό κύκλωμα G και μετά μαθαίνουμε υλοποιήσεις των $comm, h$

6 Συμπεράσματα και Βελτιώσεις

Οι παραπάνω 3 επιθέσεις είναι φυσικό να δημιουργούν ανησυχίες αναφορικά με την ασφάλεια του πρωτοκόλλου GKR + MLPCS, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Η 1η επίθεση μας δείχνει ότι το πρωτόκολλο GKR + MLPCS δεν είναι *adaptively sound*. Η 2η επίθεση μας δείχνει ότι, όχι απλά δεν είναι *adaptively sound*, λόγω ύπαρξης αντιπαραδείγματος, αλλά στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, μπορούμε να καθοδηγήσουμε οποιοδήποτε κύκλωμα σε επιθυμητή έξοδο, μέσω *backdoor*, το οποίο καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της υλοποίησης του κυκλώματος, πέρα από τη λειτουργικότητά του. Τέλος, η 3η επίθεση μας δείχνει ότι το πρωτόκολλο δεν είναι ούτε *non-adaptively sound*, καθώς ακόμη και για κυκλώματα γενικής χρήσης, ανεξάρτητα από κρυπτογραφικά *primitives*, ένας κακόβουλος P μπορεί να ξεγελάσει επιτυχώς τον V . Επιπλέον, εγγενές πρόβλημα του πρωτοκόλλου είναι η αποτιμήσεις τιμών αντί για ολόκληρη τη διαδικασία υπολογισμού, λόγω της επιθυμίας για *succinct* επαληθεύσεις.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, προτείνεται ο περιορισμός του μεγίστου βάθους στα κυκλώματα που αποδέχεται ο V , με ταυτόχρονη χρήση συναρτήσεων σύνοψης μεγαλύτερου βάθους, ώστε να μη μπορεί κανένα κύκλωμα να την προσομοιώσει εσωτερικά. Ακόμη η αύξηση του πλήθους των τιμών στις οποίες γίνεται η δέσμευση, μπορεί να αυξήσει το χρόνο εκτέλεσης του πρωτοκόλλου, αλλά ταυτόχρονα, θα αυξήσει και την αξιοπιστία του.

7 Βιβλιογραφία

- How to Prove False Statements: Practical Attacks on Fiat-Shamir, Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/118